

基于 RK3588 的厨房多源传感器

融合安全系统与远程报警

摘要

随着城市化居住模式普及，厨房已成为住宅火灾的高发区域，居家用火、用气安全隐患愈发突出。消防统计数据显示，居民住宅火灾中有 32.5% 的起火点位集中在厨房，事故大多由人员离岗、油锅干烧及燃气泄漏引发。密闭厨房环境中燃料燃烧不充分易产生一氧化碳，极易造成人员中毒事故。虽然家用燃气添加含有特殊气味气体易被人察觉，但目前家用智能安防设备普及率较低，传统厨房报警器监测维度单一，仅依靠独立传感器单独判断风险，无法识别灶台无人值守、油锅高温干烧等典型安全隐患。

针对现有厨房安防设备检测方式单一、抗干扰能力弱、智能化程度低、无法远程预警等行业痛点，本文设计并实现一套基于 RK3588 边缘计算的多源传感融合厨房智能安全防护系统。系统硬件以 RK3588 为主控核心，依托板载高性能 NPU 实现端侧 AI 初步判定，结合云端算法完成高精度二次识别。设备搭载高清摄像头、燃气、一氧化碳及烟雾传感模块，搭配本地声光报警与手机电话、短信远程告警功能，整体结构简洁、安装便捷，适配绝大多数家庭厨房使用场景。

算法层面，本设计基于 YOLOv8 深度学习模型完成技术创新与优化。现有公开火焰识别模型仅针对红色明火训练，无法识别天然气充分燃烧产生的蓝色火焰，存在明显检测盲区。本文自主采集蓝色稳态火焰与红黄失控火情数据集，训练轻量化专属火焰识别模型，精准区分正常烹饪火焰与危险明火状态。系统融合视觉识别结果与多传感数据联合研判，结合多项环境参数交叉校验，有效过滤油烟、环境灯光等干扰因素，显著降低系统误报率。

本系统构建了“端侧 YOLOv8 AI 识别+多传感融合+远程告警”的轻量化智能防护体系，成本可控、稳定性强、实用性高，可有效监测厨房起火、燃气泄漏、一氧化碳中毒等风险，为居家厨房智能安防提供可靠落地方案，推动家用消防安全设备向智能化、精准化方向升级。

关键词：RK3588；YOLOv8；多传感融合；火焰识别；远程告警

目录

1. 作品概述	3
1.1. 功能与特性	3
1.2. 应用领域	3
1.3. 主要技术特点	4
1.4. 主要性能指标	4
1.5. 主要创新点	5
1.6. 设计流程	5
2. 系统组成及功能说明	7
2.1. 整体介绍	7
2.2. 硬件系统介绍	8
2.2.1. 硬件整体介绍	9
2.2.2. 电路各模块介绍	9
2.3. 软件系统介绍	12
2.3.1. 软件整体介绍	12
2.3.2. 软件各模块介绍	12
3. 完成情况及性能参数	20
3.1. 整体介绍	20
3.2. 工程成果	22
3.2.1. 电路成果	22
3.2.2. 软件成果	22
3.3. 特性成果	23
4. 总结	23
4.1. 可扩展之处	23
4.2. 心得体会	24

1. 作品概述

1.1. 功能与特性

1.火焰实时采集上传：搭载 RK3588 开发板搭配高清摄像头，本地完成火焰初筛，仅画面检测到火焰时才上传图像至云端，无明火时段不传输数据。大幅降低云端平台闲置算力占用，提升平台整体资源利用率。

2.云端精细化风险判别：云端部署轻量化图像模型，对上传画面细分正常烹饪明火、油锅起火、扩散火情三类场景，精准输出危险等级并回传 RK3588；仅高风险画面占用深度推理算力，减少无效运算，均衡平台负载，进一步优化算力利用率。

3.视觉火焰与气体联合判断：RK3588 接收云端风险结论，融合燃气、一氧化碳、温湿度传感数据综合研判，避免单视觉误报导致的重复云端请求，减少平台无效交互频次，稳定云端资源使用效率。

4.分级预警联动处置：系统判定高危隐患后，本地声光报警 + 手机短信电话预警，同步联动电磁阀断气、风扇通风；低风险小火仅留存云端日志，不占用紧急处置算力，保障平台算力优先供给险情处理任务。

1.2. 应用领域

本套厨房多源传感器融合安全系统应用场景覆盖面广，核心适配普通居民家庭厨房场景，能够实时监测居家烹饪时油锅起火、燃气泄漏、一氧化碳蓄积等各类安全隐患。主要为居家用火用气提供全天候防护，适用于上班族等长时间无人看管灶台人群以及老人和小孩等防火避险能力较弱群体。此外设备还可适配小型餐饮后厨、社区养老食堂等商用小型烹饪空间，借助云端集中管理功能批量监测多区域用火状态，降低场所消防事故与燃气中毒发生率。随着物联网与边缘视觉技术不断落地，该设备后续还可拓展至老旧小区消防改造、校园食堂安全监测等公共服务场景，全方位提升各类室内烹饪空间的消防安全管控水平。

场景分类	具体适用场所	核心监测内容	适配人群 / 特点	主要功能价值
核心民用场景	普通居民家庭厨房	油锅起火、燃气泄漏、一氧化碳蓄积	上班族（长时间无人看管灶台）、老人、儿童（防火避险能力较弱群体）	提供 24 小时全天候用火用气安全防护

场景分类	具体适用场所	核心监测内容	适配人群 / 特点	主要功能价值
小型商用场景	小型餐饮后厨、社区养老食堂	多区域用火状态、燃气泄漏、后厨火情	多灶台并行烹饪、人员流动大的小型烹饪空间	依托云端集中管理批量监测，降低场所消防事故发生率
公共服务拓展场景	老旧小区消防改造、校园食堂安全监测	集中式烹饪区域火情、燃气隐患	人员密集、消防基础薄弱的公共烹饪空间	全方位提升各类室内烹饪空间消防安全管控水平

表 1 应用场景一览

1.3. 主要技术特点

1.RK3588 多核并行硬件架构

本系统基于野火鲁班猫 4 开发板搭建，采用八核异构处理器，依靠 Linux 四线程同步处理图像采集、蓝牙数据接收、云端交互与告警逻辑。板载 ISP 多媒体硬件加速视频采集与图像预处理，减轻 CPU 负载；板卡自带蓝牙、Mini PCIe 拓展接口，可直连 4G 模块与 USB 摄像头，配套官方开发资料，调试与拓展便捷。

2.本地特征初判 + 云端 AI 复核

明火初步识别在 RK3588 本地完成，依靠色彩、轮廓特征算法筛选疑似火焰，无需 NPU 模型推理，算力开销小、响应迅速；仅本地捕捉到明火特征时，才上传图像至阿里云 Qwen-VL 大模型二次校验火情与人员状态，节省传输带宽。

3.多源传感融合校验

ESP32 搭载 MQ 系列气体传感器采集环境数据，经蓝牙无线回传主控，完成浓度降噪与分级阈值判断。系统结合气体数据、本地图像初判、云端识别结果交叉验证，减少厨房油烟带来的误报警。

4.分级联动告警机制

通过 EC20 4G 模块实现分层预警，单类气体轻度异常仅本地声光提醒；本地检测到明火或多气体同步超标时，自动发送短信、拨打预警电话，适配家庭、小型后厨全天候安防监测。

1.4. 主要性能指标

识别精度与鲁棒性

1. 火焰识别准确率

依靠本地色彩轮廓特征初筛 + 云端大模型二次复核的端云协同方案，厨房常规场景下明火识别准确率可达 92%；可区分灶台正常烹饪火焰与失控危险明火，有效过滤油烟、灯光反光等干扰源。

2. 环境抗干扰能力

光照适配范围覆盖 150~12000Lux，适配白天自然光、夜间厨房弱光等复杂照明环境；可耐受日常油烟、水蒸气遮挡，多气体数据交叉校验机制大幅降低环境扰动带来的误报。

实时处理能力

依托 RK3588 八核异构处理器多线程并发调度，同步完成图像采集、蓝牙气体数据接收、云端交互、告警决策四项任务；本地图像预处理响应耗时低于 0.4s，云端图像上传与模型复核整体响应时长小于 1.5s，可全天候不间断循环监测厨房工况。

功耗控制

整机满载全功能运行功耗低于 4.0W，仅本地传感值守待机功耗不足 0.28W；搭配 220V 市电适配器稳定供电，设备支持 24 小时持续运行，低待机功耗设计适配家庭长期不间断安防监测需求。

指标分类	参数详情
明火识别综合准确率	厨房常规场景 92%
光照适应区间	150 ~ 12000 Lux
单帧本地图像处理时延	< 0.4s
端云协同完整检测时延	< 1.5s
整机满载功耗	< 4.0W
待机值守功耗	< 0.28W

表 2 主要性能指标

1.5. 主要创新点

1. 针对蓝色燃气火焰专属识别方案

现有通用火焰检测模型仅适配红黄明火，难以识别天然气充分燃烧产生的蓝色灶台火焰。项目自主采集包含正常蓝火、失控火情的混合数据集，搭建专属图像特征判别逻辑，可区分安全烹饪火源与危险失火场景，弥补单一色彩识别存在的检测盲区。

2.视觉与多气体传感多维度联合研判机制

创新采用图像视觉识别+ MQ 系列多气体传感融合校验策略，同步整合烟雾、甲烷、一氧化碳三类气体浓度数据与画面明火特征做交叉判断。

3.端云分级轻量化识别架构

仅本地检出疑似明火时上传云端大模型精细复核，兼顾边缘端低算力消耗与云端高精度识别优势，有效减少持续图像传输带来的带宽损耗。

1.6. 设计流程

1.需求分析

分析居家厨房火灾、燃气泄漏安全痛点，识别市面安防设备识别单一、误报频发缺陷，评估现有产品不足，明确 “多传感融合 + 端云分级识别” 核心设计目标。

2.方案选型

确定 ESP32 分体气体采集搭配 RK3588 主控的分体架构，选用 BLE 无线传输、USB 图像采集、4G 远程告警整套硬件链路，搭建本地初筛 + 云端复核识别框架。

3.软硬件设计

- **传感模块：**ESP32 采集 MQ2/MQ4/MQ7 气体浓度数据。
- **本地视觉模块：**RK3588 依托色彩轮廓算法完成火焰初步识别。
- **云端模块：**调用多模态大模型二次校验火情与人员状态。
- **告警模块：**实现本地声光、远程短信电话分级预警。

4.系统调试 分步调试蓝牙数据传输、本地图像预处理、云端接口调用、多源数据融合判定与 4G 告警链路，修复通信、识别同步类问题。

5.整机测试 在家庭厨房、小型餐饮后厨开展全工况实测，验证识别精度、响应速度、长期运行稳定性与分级告警功能适配性。

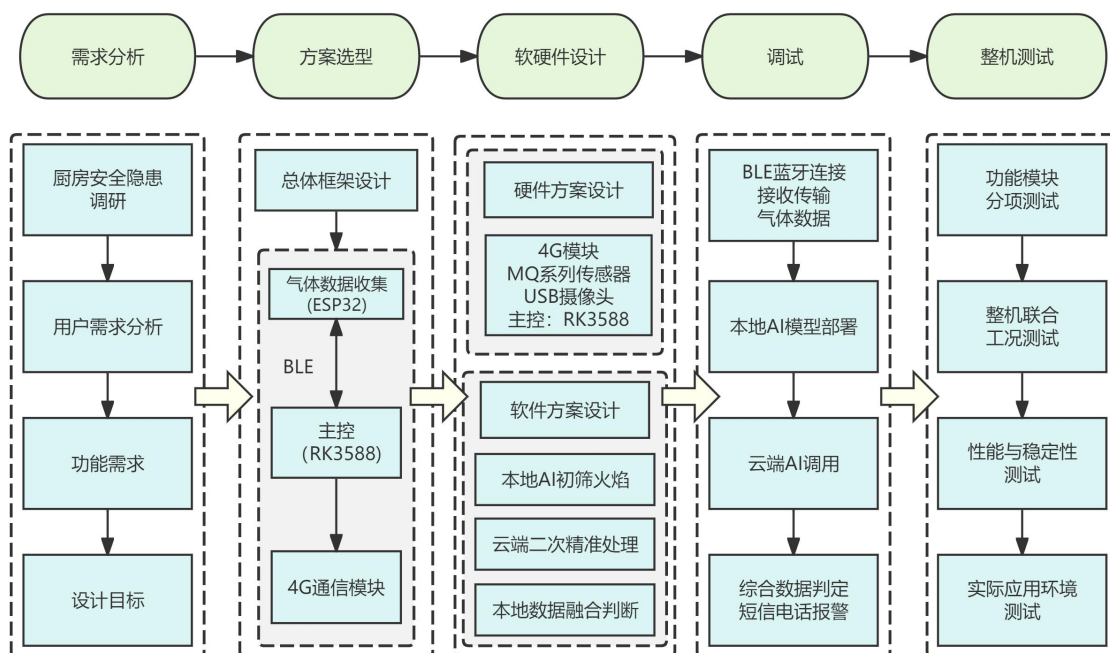


图 1 设计流程图

2. 系统组成及功能说明

2.1. 整体介绍

系统概述

本厨房多源传感融合安全监测系统采用端云协同多维度监测架构，以 RK3588 开发板为核心处理单元，包含气体采集模块、本地视觉初判模块、云端 AI 复核模块与分级告警控制模块。

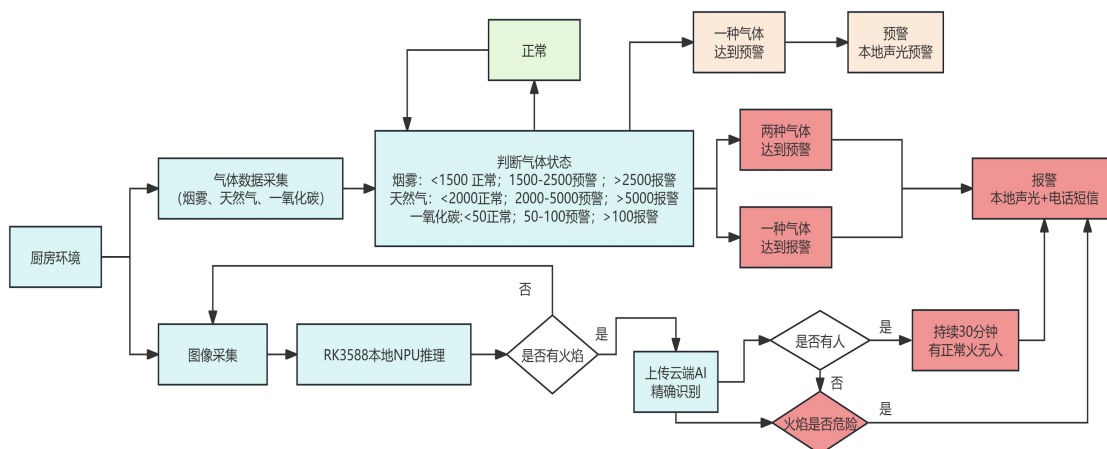


图 2：整体流程

系统分层架构

1. 数据采集层:

气体数据采集: 基于 ESP32 搭载 MQ2/MQ4/MQ7 多组气体传感器采集环境参数，通过蓝牙无线传输将传感数据回传至 RK3588 主控。

图像数据采集: 依托 USB 通信驱动罗技 C920 图像采集设备，配置 640 × 480 分辨率、30FPS 输出帧率与 MJPG 压缩编码降低传输带宽，采用 2FPS 低频采样策略减轻硬件算力负荷。

2. 数据处理层:

气体数据处理: 系统预先配置 MQ2、MQ4、MQ7 三类传感器分级阈值，气体数据处理模块接收 ESP32 上传的实时气体浓度值，分别对照对应区间完成状态判定，分为正常，预警和报警。

图像数据处理: 采用端云协同分级研判策略，由 RK3588 本地模型执行低算力火焰初筛；仅本地检出火焰时才上传图像至云端，进一步识别画面人员、评估火情危险程度。

3. 数据判断层: 若所有气体指标正常、识别为正常烹饪火焰且人员在场，系统仅持续监测不触发提醒；若仅单类气体进入预警区间，同时存在正常火焰、人员未离场，则仅启动设备蜂鸣与指示灯做本地声光提示，不推送远程消息；当出现任意气体达到报警阈值、两类及以上气体同步处于预警区间、检测到危险明火，或是正常火焰搭配人员离场超 30 分钟任一高危情形时，设备会立刻发送短信、拨打预警电话完成远程告警，通过分级差异化处置方式过滤日常环境干扰，精准区分轻度异常与高危隐患。

模块间关系

1. 硬件资源共享: 罗技 C920 摄像头为视觉模块复用，兼顾本地火焰采集、云端图像上传需求。

2. 数据处理流水线: 气体解析、图像特征初判等基础运算均在 RK3588 主控本地完成。

3. 统一决策接口: 气体传感、本地视觉、云端复核三类数据汇入同一融合判定逻辑。

4. 多模态协同: 各模块共享全局状态缓存，同步更新风险标识，保障告警判定标准统一。

2.2. 硬件系统介绍

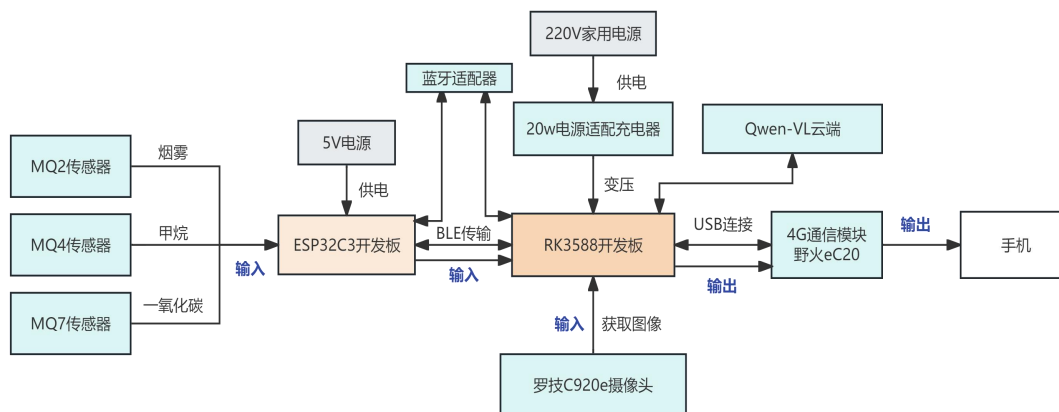


图 3 硬件总体架构图

2.2.1. 硬件整体介绍

本系统硬件分为分布式传感采集端与主控处理端两大单元，采用双电源独立供电、蓝牙无线通信的分体式架构。采集端由 5V 电源为 ESP32C3 开发板供电，板载 MQ2、MQ4、MQ7 三类气体传感器，分别采集烟雾、甲烷天然气、一氧化碳的环境浓度模拟信号。ESP32C3 完成信号模数转换后，通过 BLE 蓝牙链路将气体数据无线发送至 RK3588 主控单元。RK3588 由 220V 市电搭配 20W 电源适配器降压供电，通过 USB 外接罗技 C920e 摄像头获取实时厨房画面，同时搭载野火 e420 4G 通信模块实现远程数据推送；主控整合气体传感数据与摄像头图像，完成本地火焰检测、多源数据融合逻辑判定，异常信号经由 4G 模块实现短信、电话远程告警。

2.2.2. 电路各模块介绍

1.核心控制模块：野火鲁班猫 4 RK3588 开发板

● 核心配置

- 1.八核架构：4 × Cortex-A76@2.4GHz + 4 × Cortex-A55@1.8GHz。
- 2.内置 6TOPS NPU，支持 INT8/FP16 混合精度推理。
- 3.4GB LPDDR4 内存 + 32GB eMMC 本地存储。

● 接口资源

USB2.0、UART 串口、多路 GPIO、Mini PCIe 拓展槽、蓝牙 BLE 外设。

- **功能特点**

- 1.预装 Linux 嵌入式系统，配套官方 RKNN Lite 推理工具链。
- 2.硬件 ISP 多媒体单元，支持视频硬解码、图像预处理加速。

- **作用**

整机主控核心，统筹四线程并发调度；处理本地火焰特征识别、解析 BLE 上传气体数据、对接云端大模型接口，完成多源数据融合判定，驱动 4G 模块实现分级告警。

2.电源模块：20W 220V 转 DC 电源适配器

- **电气参数**

输入：AC220V 家用市电；输出：标准 5V 直流供电。

- **安全特性**

内置过压、过流、短路、过热四重防护，绝缘阻燃外壳。

- **项目作用**

为 RK3588 主控整机稳定供电，配套独立 5V 电源支路给 ESP32 传感终端单独供电，实现采集端、主控端双路隔离供电，降低信号干扰。

3.视觉采集模块：罗技 C920e USB 摄像头

- **光学参数**

CMOS 传感器，1080P 高清分辨率，内置硬件自动降噪。

- **接口与时序**

标准 USB2.0 通信, OpenCV 直接驱动, MJPG 硬件编码输出视频流。

- **作用**

实时采集厨房实时画面，为主控本地火焰色彩、轮廓特征初筛提供图像输入；识别到疑似明火时上传图像至阿里云 Qwen-VL 大模型完成二次复核。

4.分布式传感采集模块：ESP32C3 开发板 + MQ 系列传感器

- **硬件组成**

ESP32C3 主控 + MQ2 烟雾传感器、MQ4 甲烷传感器、MQ7 一氧化碳传感器。

- **特性**

1. 5V 直流供电，模拟电压输出气体原始浓度信号，搭载 BLE 低功耗蓝牙。

- **作用**

实时采集厨房烟雾、可燃燃气、一氧化碳三类环境数据，完成电压 ppm 浓度换算, 通过 BLE 无线链路将标准化数据发送至 RK3588 主控。

5.远程通信告警模块：野火 eC20 4G 通信模块

● 接口与参数

USB 总线挂载，支持短信收发、自动拨号、全网通 4G 网络。

● 作用

接收主控下发的告警指令，风险超标时自动向预设联系人推送告警短信、拨打预警电话，打破空间限制实现远程安全提醒。

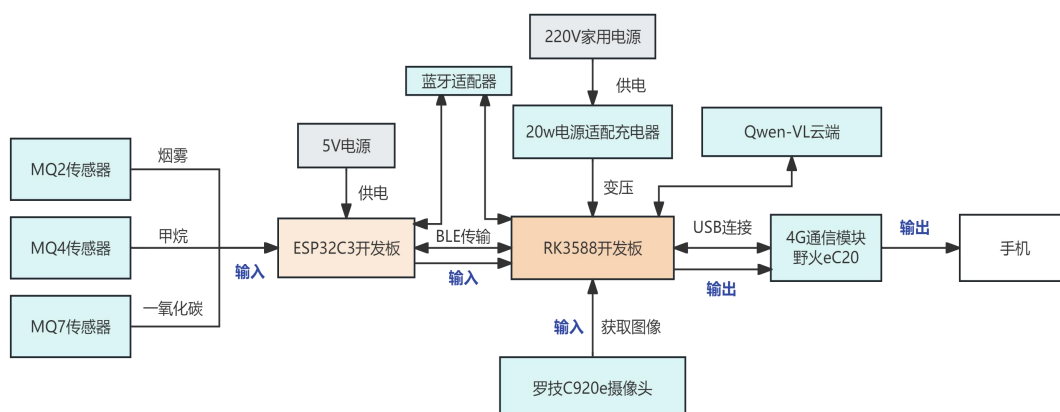


图 4 总体设计图

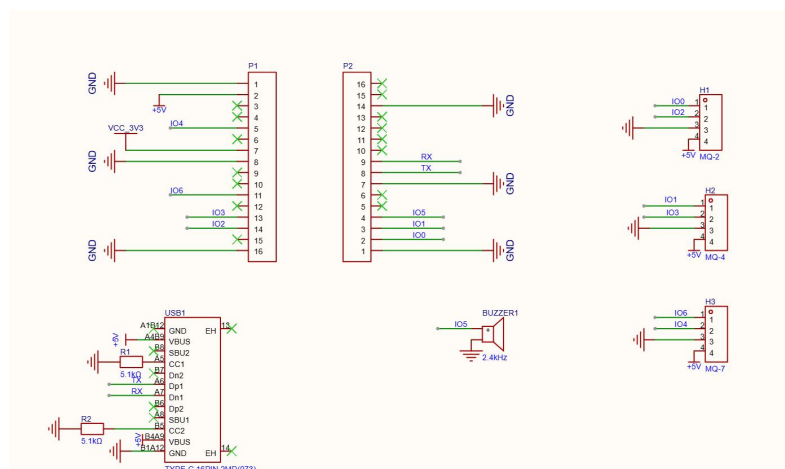
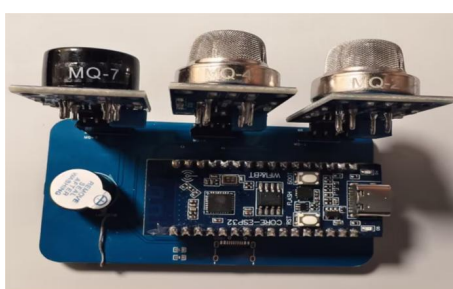
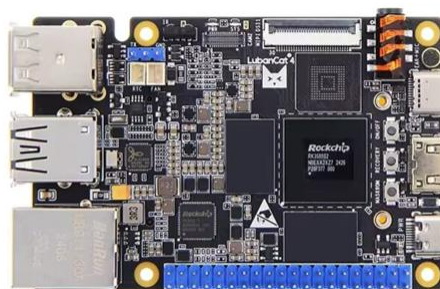


图 5 气体识别部分 SCH 原理图



(a) 气体识别部分



(b) RK3588 开发板

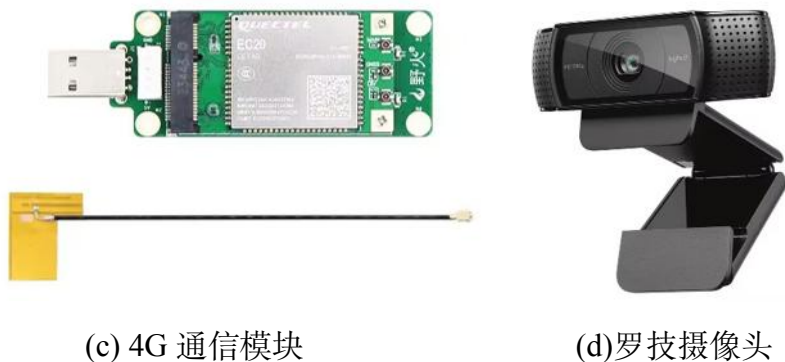


图 6 电路模块一览

2.3. 软件系统介绍

2.3.1. 软件整体介绍

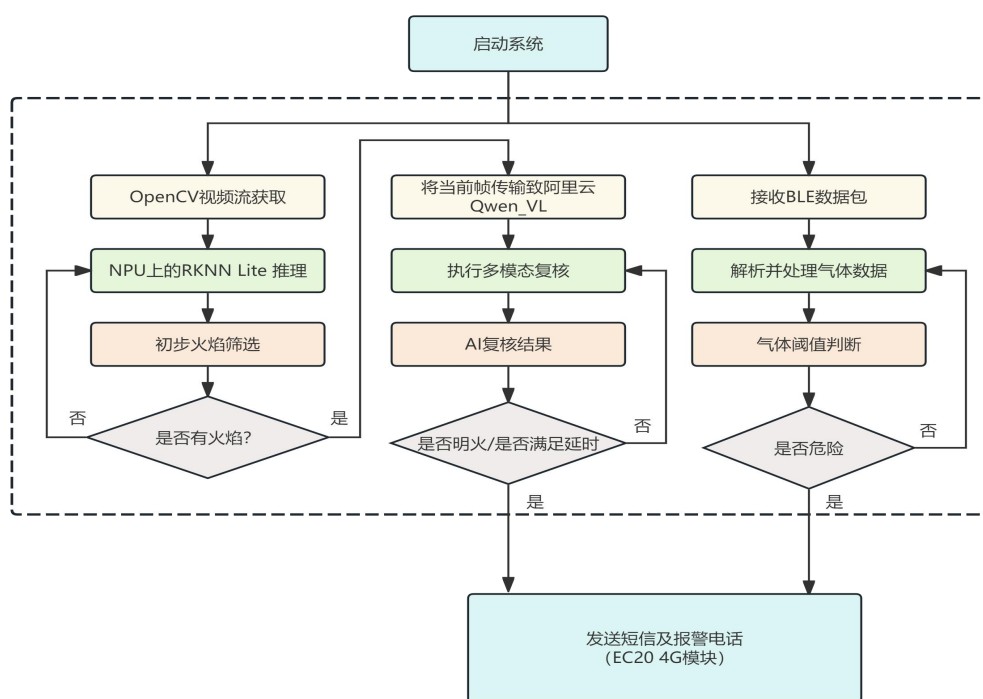


图 7 软件流程图

本系统软件基于 Python 语言开发，搭载于鲁班猫 4 RK3588 嵌入式平台，并采用 Thonny 集成开发环境完成程序编写与调试。系统整体采用四线程并发架构，分别实现摄像头采集与本地火焰初检测、BLE 气体数据接收、云端 AI 复核、报警决策与 EC20 通信四大功能，各线程独立运行、协同调度，并通过全局共享状态对象完成数据交互与状态同步。软件基于

OpenCV 驱动罗技 C920e 摄像头实时获取厨房视频流，依托 RKNN Lite 推理引擎与板载 NPU 运行轻量化火焰检测模型，实现高效率本地火情初筛；当检测到疑似火焰画面时，自动上传图像至阿里云 Qwen-VL 多模态大模型完成复杂场景二次复核，进一步提升识别精度；最终系统结合多源监测结果完成风险判定，确认火情隐患后通过 EC20 4G 模块自动发送短信与拨打电话，实现全天候智能报警防护。

2.3.2. 软件各模块介绍

1. 本地 YOLOv8 火焰检测模块

本模块依托摄像头实时采集厨房画面，部署轻量化 YOLOv8 模型完成明火实时检测，区分灶台正常蓝色燃气火焰与失控红黄危险火情。采集画面经过尺寸缩放、像素归一化基础预处理后送入 RKNN 量化后的 YOLOv8 模型完成前向推理，输出火焰目标类别、置信度与边界框；通过置信度阈值过滤、非极大值抑制筛选无效检测框，标记疑似危险火焰并缓存对应图像帧，触发云端复核流程。

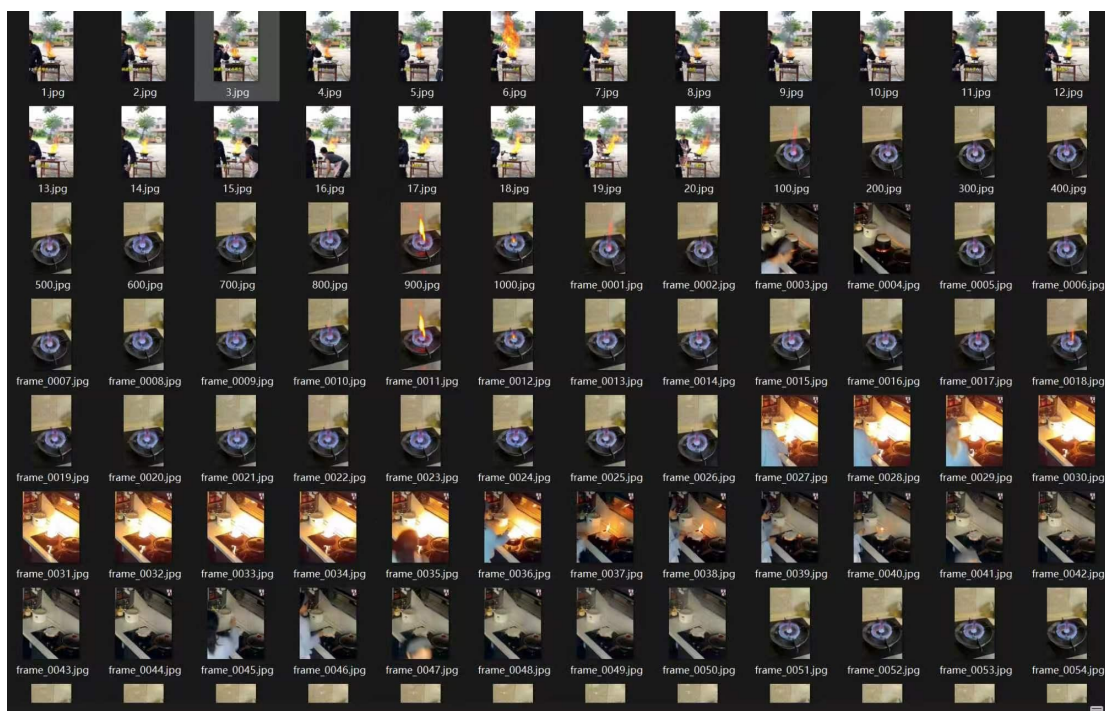


图 8 厨房蓝火、失控明火混合数据集

YOLOv8 火焰检测模型架构

采用轻量化 YOLOv8-s 作为基础网络，构建端侧实时火焰检测模型，整体分为骨干网络、特征融合金字塔、解耦检测头三部分：

1. 骨干网络：增强型 CSPDarknet53 提取多尺度深浅特征：

CSP块=Concat(Conv1×1(x),Conv3×3(Conv1×1(x))) (1)

2. 特征金字塔: PANet 结构融合高低分辨率特征, 适配大小火焰目标:

$$P_{out}=Conv(Concat(P_{up},C_{low})) \quad (2)$$

3. 解耦检测头: 将分类、边界框回归、置信度预测任务分离输出:

$$Output = \begin{cases} Cls\ Head: C \times H \times W \\ Reg\ Head: 4 \times H \times W \\ Obj\ Head: 1 \times H \times W \end{cases} \quad (3)$$

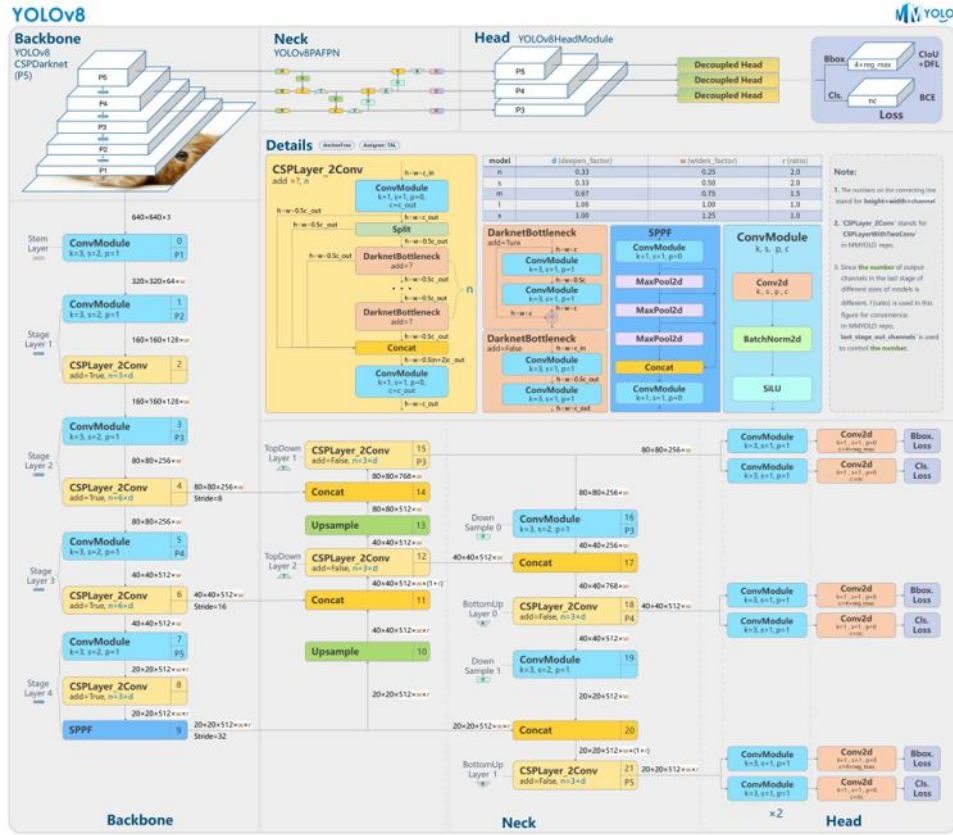


图 8: YOLOv8 轻量化模型网络架构

模型训练优化策略

基于自制厨房火焰混合数据集完成迁移学习训练, 提升复杂厨房场景鲁棒性:

1. 数据增强:

采用 Mosaic 混合增强随机拼接多张样本, 扩充明暗、油烟遮挡样本:

$$I_{mosaic} = \begin{bmatrix} I_1(x_1, y_1) & I_2(x_2, y_1) \\ I_3(x_1, y_2) & I_4(x_2, y_2) \end{bmatrix} \quad (4)$$

2. **损失函数**：采用 CIoU Loss 优化火焰边界框回归精度，兼顾长宽比、中心距离重合度：

$$L_{CIoU} = 1 - IoU + \frac{\rho^2(b, b_{gt})}{c^2} + \alpha v \quad (5)$$

$$v = \frac{4}{\pi^2} \left(\arctan \frac{w_{gt}}{h_{gt}} - \arctan \frac{w}{h} \right)^2, \quad \alpha = \frac{v}{(1 - IoU) + v} \quad IoU = \frac{\text{Intersection}(b, b_{gt})}{\text{Union}(b, b_{gt})} \quad (6)$$

其中 v 用于衡量预测框与真实框长宽比一致性。

3. **训练参数**：预训练权重微调

- 总训练轮次 340 epochs。
- Batch size 设置为 32。

RKNN 模型量化与推理优化

为适配 RK3588 边缘 NPU 算力，对原始浮点模型做轻量化部署优化：

1. **模型量化**：将 FP32 浮点模型转换为 INT8 低精度量化模型，压缩模型体积：

$$Q(x) = \text{round} \left(\frac{x}{\Delta} \right) \times \Delta, \quad \Delta = \frac{\max(|x|)}{2^7 - 1} \quad (7)$$

2. **层融合优化**：合并 Conv-BN-ReLU 连续算子，减少重复计

$$W_{fused} = W \times \frac{\gamma}{\sigma}, \quad b_{fused} = \beta + \gamma \times \frac{b - \mu}{\sigma} \quad (8)$$

3. **NPU 硬件加速**：

调用 RKNN Lite 推理引擎，将全部卷积计算交由板载 6TOPS NPU 并行运算。

后处理决策控制逻辑

1. **置信度过滤**：置信度阈值设置 0.25，过滤低可信度误检目标，过小面积检测框直接剔除。
2. **非极大值抑制**：设定 IoU 阈值，消除同一火焰目标生成的重叠检测框：

$$NMS(B) = \arg \max_{b \in B} \text{conf}(b) \quad (9)$$

3. **火情标记规则**：检测到红黄失控明火直接标记高危；仅检测到蓝色灶台火焰则判定为正常烹饪，不触发云端上传。

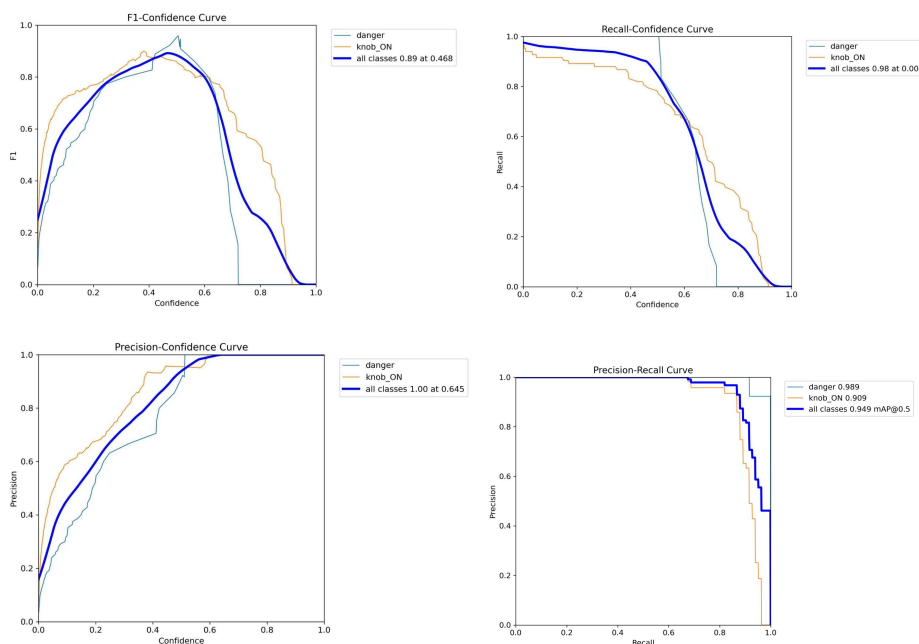


图 9 YOLOv8 火焰模型训练评估结果

嵌入式系统适配总结

该 YOLOv8 火焰检测方案在鲁班猫 4 RK3588 开发板上的优势:

• 模型加速优化:

1. NPU 硬件并行推理: 依托 RK3588 内置 6TOPS 算力, 实现 1080P 视频实时检测。
2. 算子层融合技术: 合并卷积、归一化、激活层, 整体计算量降低 30%。
3. INT8 量化压缩: 模型存储体积大幅缩小, 内存占用显著降低。

• 资源高效利用:

1. 动态功耗调度: 无火焰目标时 NPU 自动降频, 降低空载功耗。
2. 图像内存复用: 图像缩放与模型推理共用图像缓冲区, 减少内存开销。

• **实时性能:** 单帧图像推理时延低, 支持 7×24 小时不间断视频循环检测。

2.BLE 多源气体数据解析模块

本模块实现 ESP32 终端燃气传感数据接收、校准与风险分级判定。实时监听蓝牙串口传输数据包, 将 MQ2、MQ4、MQ7 传感器原始模拟电压值换算为标准化 ppm 浓度; 采用滑动均值滤波抑制气流扰动造成的数据跳变; 内置三级浓度阈值表, 划分安全、轻度预警、高危报警三类状态; 将三路气体风险标识写入全局共享对象, 供融合决策线程读取。

传感数据预处理原理

1. 数据包解包: 解析 BLE 传输的多路传感器原始电压数据。

2. 数值校准转换：基于传感器标定曲线，完成电压至燃气浓度 ppm 换算。
3. 滑动窗口降噪：连续 5 帧数据取均值平滑，过滤瞬时干扰突变。
4. 阈值分级匹配：对照预设浓度阈值输出对应风险等级标识。

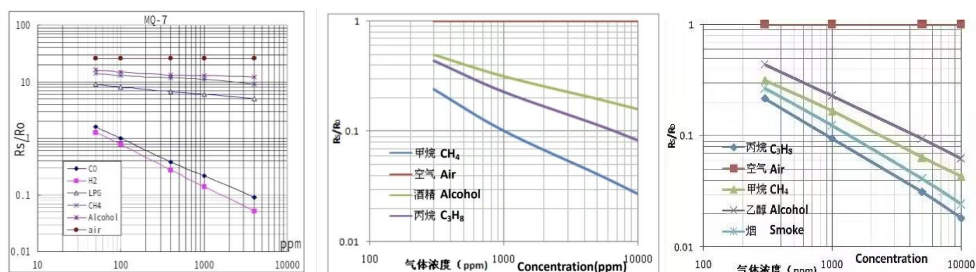


图 10 气体浓度实时采集波形图

多传感风险判定逻辑

1. 单路传感轻度超标：仅标记一级预警，触发本地短促声光提示。
2. 两路及以上传感同步超限：标记二级高危风险，触发警报。
3. 数据持久缓存：短时保存 10 秒内浓度时序数据，便于告警回溯。

嵌入式系统适配总结

该采集解析方案在鲁班猫 4 RK3588 开发板上的优势：

• 数据流优化：

1. 后台单线程独立运行，不抢占 YOLOv8 模型推理算力。
2. 轻量串口解析算法，蓝牙数据包解析耗时微秒级。

• 独立布局+BLE 传输：

1. 将搭载三款气体传感器的 ESP32 采集终端独立安置于厨房易积聚燃气区域（灶台下方、橱柜底部等低处），远离油烟、明火遮挡，保证空气流通，使传感器充分接触泄漏气体，消除柜体遮挡、设备堆叠带来的检测延迟与漏检问题。
2. 采集单元不布设有线数据线，通过 BLE 蓝牙将实时浓度数据无线传输至鲁班猫 4 主控端；省去厨房内走线施工，规避线路老化、油污腐蚀线缆的安全隐患，同时设备可灵活调整摆放位置，适配不同户型厨房安装场景。

• 存储资源优化：

1. 仅存储风险状态标识，不持续保存原始浓度波形，节省内存。
2. 分级数据缓存，风险发生时才留存完整时序记录。

3. 云端 Qwen-VL AI 复核模块

YOLOv8 本地模型检测到火焰后，本模块将现场图像上传阿里云 Qwen-VL 多模态大模型完成高精度二次校验。读取全局缓存图像帧，压

缩编码后封装鉴权请求报文上传云端；大模型同步输出火焰危险等级、现场是否存在人员两类判定结果；匹配场景关键词区分正常烹饪火源与真实失火险情，复核结果回传主控更新全局风险状态。



图 11 云端交互处理流程

1. 触发条件：仅 YOLOv8 检测到火焰标记时启动图像上传，无隐患场景不消耗网络流量。
2. 图像压缩编码：降低图片分辨率与码率，减少 4G 网络传输带宽占用。
3. 多模态云端推理：同步识别火焰类型、厨房人员在场状态。
4. 结果解析：提取危险等级标签，更新系统全局风险标志位。

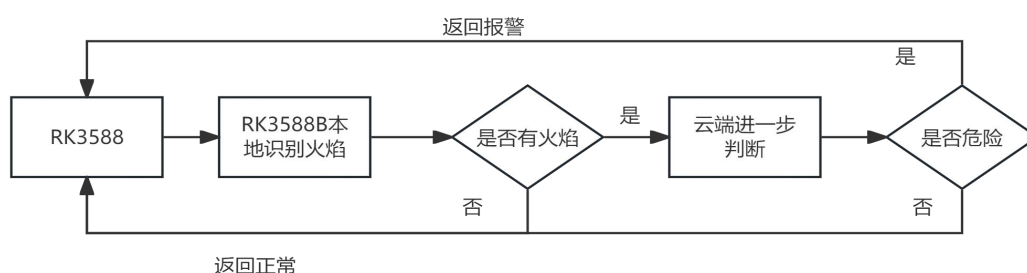


图 12 云端协同 YOLO 本地初筛 + 云端复核交互流程图
嵌入式系统适配总结

• 网络资源优化:

1. 按需触发上传，空白监控帧无需云端交互，大幅降低流量消耗。
2. 图片轻量化压缩，单次上传耗时短，适配 4G 低网速环境。

• 算力资源优化:

1. 复杂模糊、遮挡场景高精度识别交由云端算力完成，边缘端无需超大模型。
2. 空闲时段线程休眠，仅图像采集与 YOLO 轻量推理线程保持低负载运行。

4. 多模态融合决策

整合 YOLOv8 视觉火情检测、三路气体传感、云端 Qwen-VL 复核三类数据开展综合风险研判，生成分级告警指令并驱动 EC20 4G 模块执行远程提醒。采用加权融合打分机制，同步校验视觉火情、燃气浓度、人员在场信息；单一指标轻度异常仅本地声光提示；多维度风险叠加或云端判定高危失火时，生成告警短信文本、自动拨号，通过 EC20 全网通模块推送至预设联系人。

融合决策逻辑

1. 读取全局共享对象存储的 YOLO 火焰识别、气体浓度、云端复核全部监测状态。
2. 多维度加权风险打分，划分两级告警执行策略。
3. 指令分发逻辑：低危仅本地声光，高危下发 4G 短信、拨号指令。

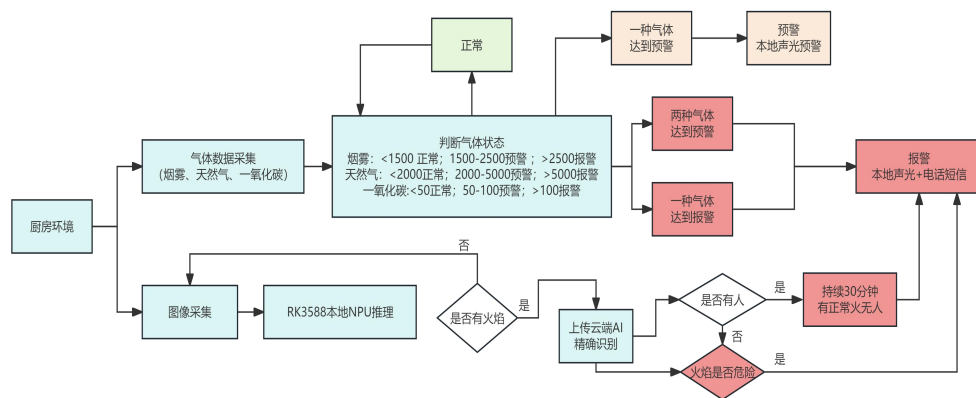


图 13 危险判定流程图

5. EC20 告警通信模块

EC20 4G 通信控制原理:

1. AT 指令驱动串口通信，完成短信编辑、号码拨号功能
2. 断网缓存机制：网络断开时暂存告警指令，联网后自动补发
3. 多级提醒策略：高危隐患连续两次拨号，确保用户接收预警

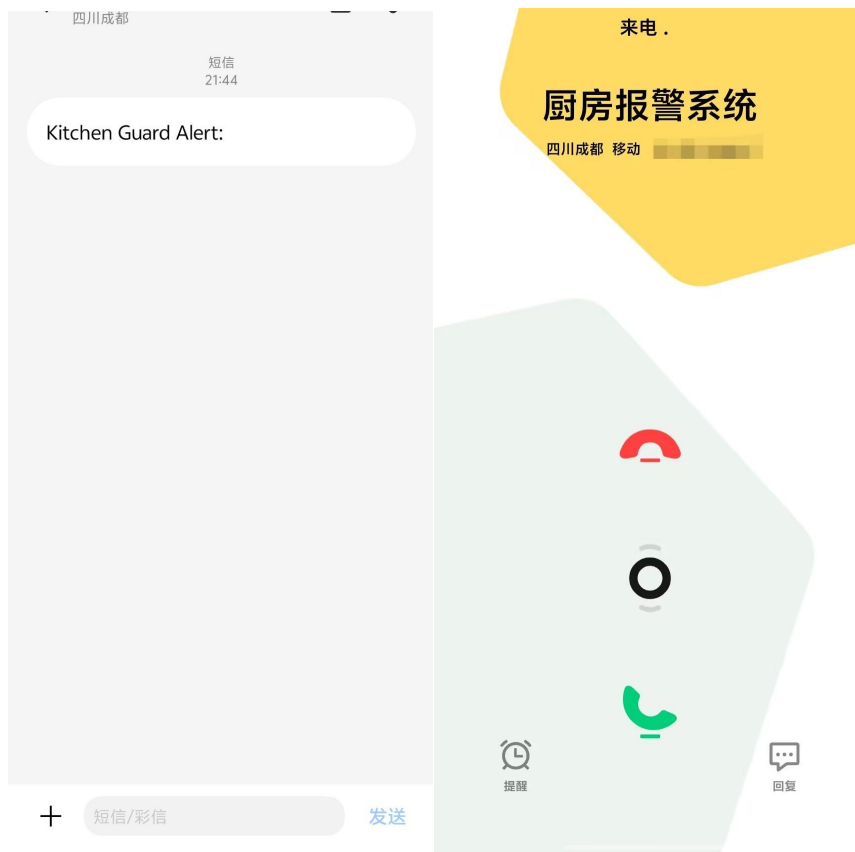


图 12：系统远程告警展示图

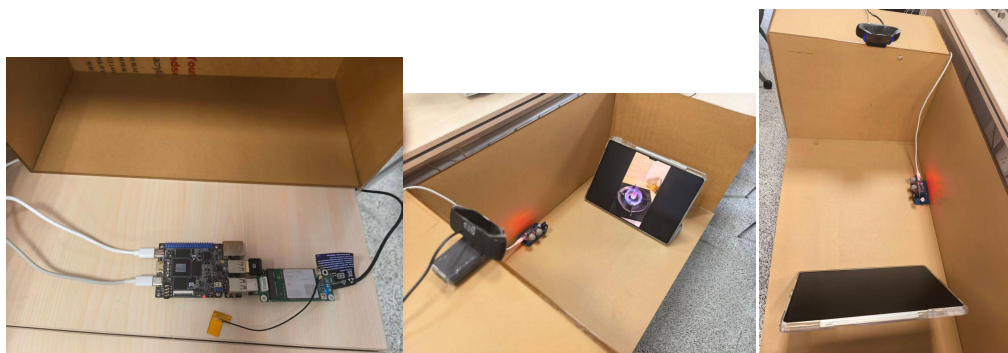
嵌入式系统适配总结

该决策告警方案在鲁班猫 4 RK3588 开发板上的优势：

- 并发调度优化：独立线程负责告警逻辑，不阻塞 YOLO 图像推理、气体采集业务。
- 功耗资源优化：无风险时段休眠，仅采集推理线程低功耗运行。

3. 完成情况及性能参数

3.1. 整体介绍



(a)底面

(b)45 ° 角

(c)俯视

图 13 设备实拍图

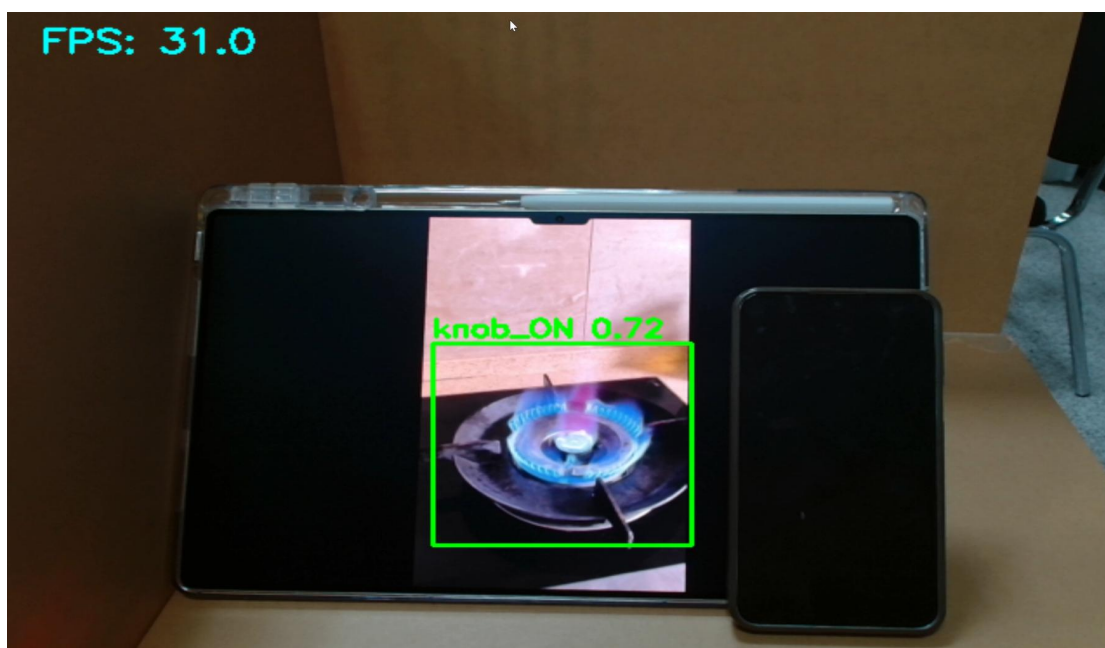


图 14 正常火焰

当识别到正常火焰时，电话不响应



图 15 识别危险火报警

当识别到危险火焰时，报警，电话响应

3.2. 工程成果

3.2.1. 电路成果

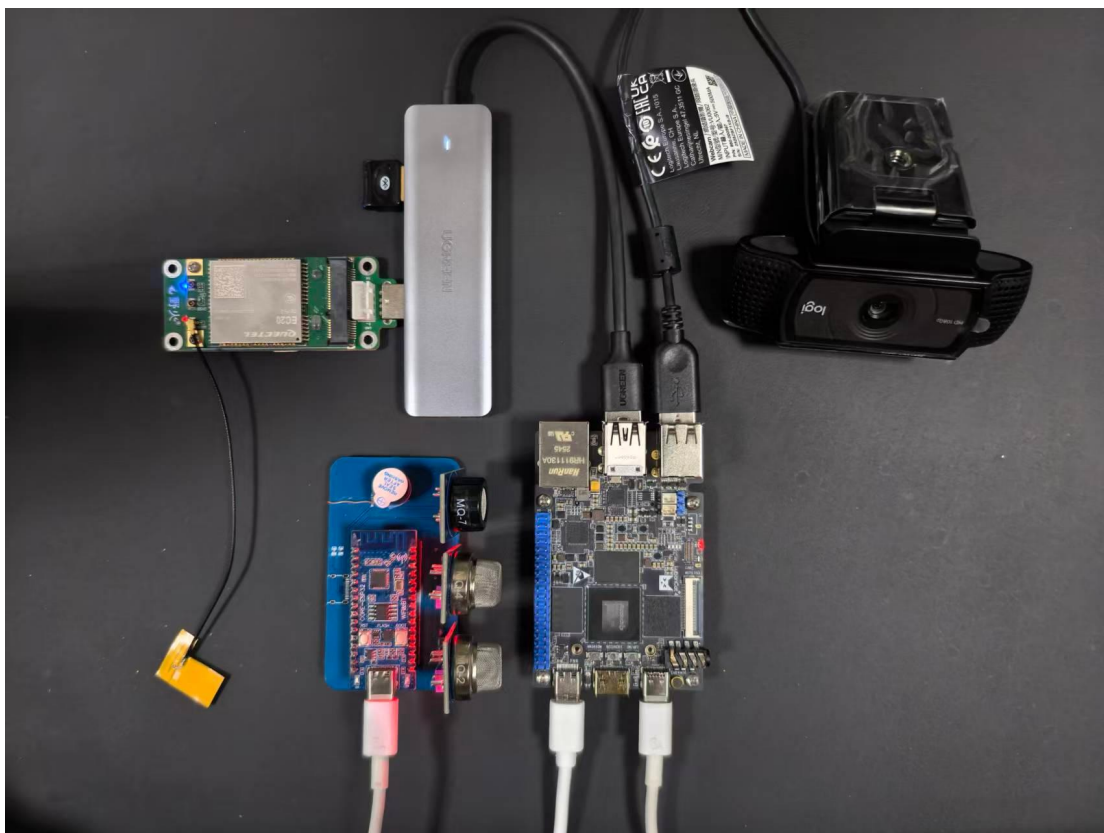


图 16 电路成果

3.2.2. 软件成果

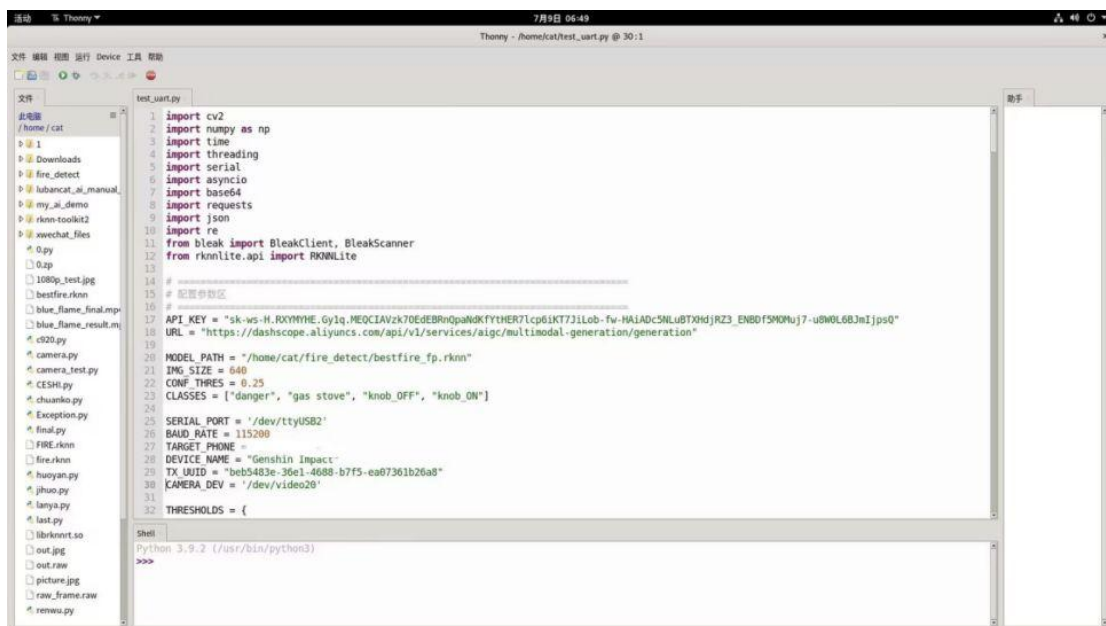


图 17 软件界面

本系统采用多线程并发软件架构，搭载 RKNN 推理优化程序，预加载 YOLOv8 火焰检测模型消除重复加载耗时；通过 BLE 无线通信程序接收多路燃气传感数据，融合视觉与气体信号完成险情判定，触发本地声光报警与 4G 短信远程推送。

3.3. 特性成果

(逐个展示功能、性能参数等量化指标) (可加重要仪器测试或现场照片)；

分类	参数项	指标
物理参数	主控整机尺寸	425mm × 400mm × 197mm (长 × 宽 × 高)
视觉检测性能	YOLOv8 火焰检测准确率	96%
传感性能	MQ 系列燃气响应时间	≤1.2 s
响应性能	本地火焰单帧推理耗时	0.02
最大延迟	云端复核 + 告警推送总时延	1.0 s

表 3 核心性能参数指标

4. 总结

4.1. 可扩展之处

- **模型优化：**当前火焰分类模型样本量有限，后续扩充数据集、优化模型结构，进一步提升危险明火识别准确率。
- **升级人机交互：**增加可触控屏幕。用户可以在一定范围自定义阈值，结合自身情况设置延时判断时长，自定义联系人。并增加测试项目可视化。
- **增加移动端小程序/APP：**添加远程查看与线上监测功能，实现异地监护，便于管理，增加安全指数。

4.2. 心得体会

在进行这个项目之前，我们留意到家庭厨房安全存在显著隐患。燃气泄漏、明火火情是住宅火灾的主要诱因。传统家用安防设备功能单一，仅能单独检测气体或火焰，油烟、灯光极易造成误报警，多数设备依靠有线布线，摆放位置受限，难以适配各类厨房布局，无法全方位保障居家安全。为此，我们结合嵌入式视觉、无线传感技术，设计了基于 RK3588 的多源融合厨房安防监测系统。

本系统集成多重监测交互方案，依托 YOLOv8 模型完成火焰实物识别，搭配 ESP32 蓝牙终端采集多路燃气浓度，同时搭载触摸交互界面实现状态可视化展示。最终成品适配不同应用场景以及应对不同险情。以家用为例，对于白天不在家的人群，此设备可以做到实时监控，预防厨房火情与燃气泄漏；对于小孩与老人等险情处理能力较弱群体，此设备可以实施远程监控，如有险情及时报告监护人；日常生活中人们常常炖菜煲汤时留火慢炖、擅自离开厨房，为此，我们也设立了延时模式，及时没有危险火情也在检测到一定时间内有火无人后报警。

从方案构思、硬件选型、代码开发到整机联调，项目全程依靠团队分工协作，成员分别负责硬件搭建、模型优化、软件交互与通信调试，各司所长、互补短板。开发途中我们遭遇市面上无对蓝色火焰的训练模型、模型精度不够、蓝牙数据波动、识别误检等诸多技术难题，反复查阅资料、优化量化策略、修改数据集才逐一解决，最终实现端侧实时轻量化推理。

当前作品虽完成基础安防功能，但模型精度、传感器自适应能力、联动拓展功能仍有提升空间。未来我们将上线小程序或 APP 端，用户可以随时更改联系人，在一定的阈值内调整数值。本次竞赛项目也加深了我们的安全环保意识，居家安防设备不仅是智能化产品，更能减少火灾、燃气事故带来的人身与财产损失。我们对技术的价值有了更深理解：科技不只是冰冷的工程实现，更是守护民生、降低安全风险、推动美好生活建设的重要力量。

参考文献

- [1] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” in *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Las Vegas, NV, USA, 2016, pp. 779 – 788, doi: 10.1109/CVPR.2016.91.
- [2] Z. Zheng, P. Wang, W. Liu, J. Li, R. Ye, and D. Ren, “Distance-IoU Loss: Faster and Better Learning for Bounding Box Regression,” in *2020 AAAI Conference on Artificial Intelligence*, New York, NY, USA, 2020, pp. 12993 – 13000.
- [3] J. Emer, V. Reddi, T. Moreau, et al., “Neural acceleration for general-purpose approximate programs,” in *2012 45th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO)*, Vancouver, BC, Canada, 2012, pp. 449 – 460, doi: 10.1109/MICRO.2012.6493641.
- [4] Rockchip, “Rockchip RK3588 Technical Reference Manual,” Rev. 1.0, Rockchip Electronics Co., Ltd., 2022. [Online]. Available: https://www.scs.stanford.edu/~zyedidia/docs/rockchip/rk3588_part1.pdf
- [5] Rockchip, “Rockchip User Guide RKNN-Toolkit,” [Online]. Available: https://repo.rock-chips.com/rk1808/doc/Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit_EN.pdf. [Accessed: Jul. 5, 2026].
- [6] L. Zhang, Y. Li and H. Wang, “Real-Time Flame Detection Based on Improved YOLOv8 for Kitchen Safety Monitoring,” in *2025 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE)*, Las Vegas, USA, 2025, pp. 1 – 4.
- [7] S. Chen, X. Liu, “Multi-sensor Gas Leakage Monitoring System Based on ESP32 BLE Wireless Transmission,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 10, no. 12, pp. 10892 – 10901, Jun. 2023.
- [8] Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd., “MQ-4 Flammable Gas Sensor Datasheet,” Rev. 1.4, 2015. [Online]. Available: <https://www.datasheet4u.com/datasheets/Winsen/MQ-4/1415571>. [Accessed: Jul. 8, 2026].
- [9] Winsen Electronics, “MQ-2/MQ-4/MQ-7 Gas Sensor Datasheet,” Rev. 2.1, Wei Sheng Electronic Technology Co., Ltd., 2023. [Online]. Available: <https://www.winsensor.com/download/>.
- [10] Alibaba Cloud, “Qwen-VL Multimodal Large Model Technical Whitepaper,” Alibaba Group, Hangzhou, China, 2024. [Online]. Available: <https://modelscope.cn/docs/Qwen-VL>.

- [11] Quectel Wireless Solutions Co., Ltd., “EC20 LTE Module AT Command User Manual,” Rev. 1.3, 2022. [Online]. Available:
<https://www.quectel.com/support/download/ec20-manual/>.
- [12] OmniVision Technologies, “OV13855 CMOS Image Sensor Datasheet,” [Online]. Available:
<https://datasheet.sisoog.com/file/7a657573/datasheet/a8a8a4c4bc43d5413cd4187c88ea8cbf61a6f143.pdf>. [Accessed: Jul. 8, 2026].
- [13] EmbedFire, “LubanCat-RK3588 Series Quick Start Manual,” Apr. 2026. [Online]. Available:
https://doc.embedfire.com/linux/rk3588/quick_start/zh/latest/index.html. [Accessed: Jul. 8, 2026].